Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Lecture 14: String, File Input / Output

Lecturers:
Aj. Jidapa Kraisangka
Aj. Akara Supratak
Aj. Suradej Intagorn

สตริง (String)

สตริง (String) คือ ลำดับของตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อกัน

การที่จะประกาศ string ค่าของมันจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย double quote (") หรือ single quote (') เท่านั้น

ตัวอย่าง:

- `'hello'`
- `"hello"`
- `'ผมจะตั้งใจเรียนครับ'`
- `'This is a string value'`

เราสามารถแสดง **string** ได้โดยใช้ฟังก์ชัน **print()**

```
print('hello')
print("hello")
print('ผมจะตั้งใจเรียนครับ')
print('This is a string value')
```

```
hello
hello
ผมจะตั้งใจเรียนครับ
This is a string value
```

สตริง (String)

การประกาศค่าสตริงในตัวแปร

```
a = "Hello"
b = 'World'
c = ''    # string ว่าง (empty string)
print(a)
print(b)
print(c)
```

การประกาศค่าสตริงในตัวแปร

```
Hello
World
```

สตริง (String)

การประกาศค่า string ในตัวแปรแบบหลายบรรทัดจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย double quote 3 ตัว (""") หรือ single quote ตัว (''') เท่านั้น

```
a = """ประโยคตัวอย่าง
ที่ประกาศค่าใส่ในตัวแปรแบบ
หลายบรรทัด xD"""
print(a)
```

```
ประโยคตัวอย่าง
ที่ประกาศค่าใส่ในตัวแปรแบบ
หลายบรรทัด xD
```

สตริง (String)

การประกาศค่า string ในตัวแปรแบบหลายบรรทัดจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย double quote 3 ตัว (""") หรือ single quote ตัว (''') เท่านั้น

```
a = '''ประโยคตัวอย่าง
ที่ประกาศค่าใส่ในตัวแปรแบบ
หลายบรรทัด xD'''
print(a)
```

```
ประโยคตัวอย่าง
ที่ประกาศค่าใส่ในตัวแปรแบบ
หลายบรรทัด xD
```

สตริง (String)

เนื่องจาก String คือ ลำดับของตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อกัน เราจึงสามารถใช้งานได้เหมือนว่าเป็น list ของตัวอักษร

String indexing

```
x = 'foobar'
print(x[0])
print(x[3])
print(x[-1])
```

-6	-5	-4	-3	-2	-1
f	o	o	b	a	r
0	1	2	3	4	5

```
f
b
r
```

สตริง (String)

เนื่องจาก String คือ ลำดับของตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อกัน เราจึงสามารถใช้งานได้เหมือนว่าเป็น list ของตัวอักษร

```
for x in 'ITDS120':
  print(x)
```

```
I
T
D
S
1
2
0
```

สตริง (String)

เนื่องจาก String คือ ลำดับของตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อกัน เราจึงสามารถใช้งานได้เหมือนว่าเป็น list ของตัวอักษร

```
for x in 'ITDS120':
  print(x)

a = 'อะไรนะ'
for x in a:
  print(x)
```

```
I
T
D
S
1
2
0
```

```
อ
ะ
ไ
ร
น
ะ
```

สตริง (String)

สามารถใช้คำสั่ง `len()` กับ String เพื่อหาจำนวนตัวอักษรได้

```
print(len('ITDS120'))
```

```
7
```

สตริง (String)

สามารถใช้คำสั่ง `len()` กับ String เพื่อหาจำนวนตัวอักษรได้

```
print(len('ITDS120'))

a = 'ITDS120'
print(len(a))
```

```
7
7
```

สตริง (String)

สามารถใช้คำสั่ง `len()` กับ String เพื่อหาจำนวนตัวอักษรได้

```
print(len('ITDS120'))

a = 'ITDS120'
print(len(a))

for i in range(len(a)):
  print(a[i])
```

```
7
7
I
T
D
S
1
2
0
```

เราสามารถใช้คำสั่ง **in** ในการตรวจสอบว่ามีลำดับของตัวอักษรอยู่กับ string ได้

```
txt = 'The best things in life are free!'
print('free' in txt)     # True
print('thing' in txt)    # True
print('thins' in txt)    # False

print('h' in 'hello')    # True
print('i' in 'hello')    # False
```

สตริง (String)

เราสามารถใช้คำสั่ง **in** ในการตรวจสอบว่ามีลำดับของตัวอักษรอยู่กับ string ได้

```
txt = 'ผมรักการเรียน ITDS120'
print("ผม" not in txt)                    # False
print('รัก' in txt)                       # True
print('เรียน IT' not in txt)              # False
print("ITSD" in txt)                     # False
print('ผมรักการเรียน ITDS120' in txt)      # True
```

เราสามารถใช้คำสั่ง **in** ในการตรวจสอบว่ามีลำดับของตัวอักษรอยู่กับ string ได้

```
txt1 = "อาหารอร่อยและถูก"
txt2 = "ทำไมร้านนี้ขายแพงจัง"

if "แพง" not in txt1: print("ร้านแรกขายไม่แพง")
else: print("ร้านแรกขายแพง")

if "แพง" not in txt2: print("ร้านสองขายไม่แพง")
else: print("ร้านสองขายแพง")
```

```
ร้านแรกขายไม่แพง
ร้านสองขายแพง
```

แบบฝึกหัด


```
txt = 'ITDS 120 Fundamentals of Programming'
```

ข้อ 1: ตัวแรกของ txt
ข้อ 2: ตัวรองสุดท้ายของ txt
ข้อ 3: ตรวจสอบว่ามี 'of' หรือไม่?
ข้อ 4: พิมพ์ทีละตัวอักษรใน txt

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

การเข้าถึงบางส่วน string

การเข้าถึงบางส่วน string (slicing string) สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับ list

Print ตัวอักษรที่ตำแหน่ง 1 ถึง 6 (จะไม่รวมตัวอักษรตำแหน่งที่ 6)

```
txt = 'ITDS120 is fun'
print(txt[1:6])
```

```
TDS12
```

การเข้าถึงบางส่วน string

การเข้าถึงบางส่วน string (slicing string) สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับ list

```
txt = 'ITDS120 is fun'
print(txt[1:6])
print(txt[1:4])
print(txt[4:6])
```

```
TDS12
TDS
12
```

การเข้าถึงบางส่วน string

การเข้าถึงบางส่วน string (slicing string) สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับ list

```
txt = 'ITDS120 is fun'
print(txt[1:6])
print(txt[1:4])
print(txt[4:6])
print(txt[:2])
print(txt[5:-1])
print(txt[-5:])
```

```
TDS12
TDS
12
IT
20 is fu
s fun
```

การแก้ไข string

เปลี่ยนเป็น ตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

```
a = "Hello, World! สวัสดีชาวโลก"
print(a.lower())
print("AEiuo".lower())
```

```
hello, world! สวัสดีชาวโลก
aeiuo
```

เปลี่ยนเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ (uppercase) (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

```
a = "Hello, World! สวัสดีชาวโลก"
print(a.upper())
print("AEiuo".upper())
```

```
HELLO, WORLD! สวัสดีชาวโลก
AEIUO
```

ลบ whitespace

สามารถลบ whitespace เช่น เว้นวรรค ก่อนและหลังตัวอักษรใด ๆ ได้โดยให้ฟังก์ชั่น `strip()`

```
a = "  Hello, World! "
print(a)
print(a.strip())
```

```
  Hello, World!
Hello, World!
```

แทนที่ตัวอักษรใน string

สามารถแทนที่ตัวอักษรที่กำหนด (ถ้ามี) ได้ด้วยฟังก์ชั่น

```
replace(<old>, <new>)
```

```
a = "Hello, World!"
print(a.replace("H", "J"))
print(a.replace("Hello", "สวัสดี"))
print(a.replace("a", "ไม่มี"))
```

```
Jello, World!
สวัสดี, World!
Hello, World!
```

แยก string ออกเป็นส่วน ๆ

สามารถแยก string ออกเป็นส่วน ๆ ได้โดยใช้คำสั่ง `split(<val>)`

```
a = "Hello, World!"
print(a.split(","))
print(a.split("lo"))
```

```
['Hello', ' World!']
['Hel', ', World!']
```

แยก string ออกเป็นส่วน ๆ

สามารถแยก string ออกเป็นส่วน ๆ ได้โดยใช้คำสั่ง `split(<val>)`

```
a = "Hello, World!"
print(a.split(","))
print(a.split("lo"))
```

```
['Hello', ' World!']
['Hel', ', World!']
```

```
words = 'This is a sentence'.split(' ')
print(words)
print(words[0])
print(words[1])
print(len(words))
```

```
['This', 'is', 'a', 'sentence']
This
is
4
```

นับจำนวนตัวอักษรใน string

สามารถนับจำนวนตัวอักษรใน string ได้โดยใช้คำสั่ง `count(<val>)`

```
txt = "Hello, World! Hello hello!"
print(txt.count("e"))
print(txt.count("Hello"))
print(txt.count("world!"))
print(txt.count(" "))
```

```
3
2
0
3
```

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของ string

ใช้ตรวจสอบ string ว่ามีตัวอักษรอะไรอยู่บ้าง

- `s.isalnum()` : return True ถ้าทั้งหมดเป็น A-Z, a-z และ 0-9
- `s.isalpha()` : return True ถ้าทั้งหมดเป็น A-Z และ a-z
- `s.isdecimal()` : return True ถ้าทั้งหมดเป็น 0-9
- `s.islower()` : return True ถ้าทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
- `s.isupper()` : return True ถ้าทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การต่อ string

สามารถใช้เครื่องหมาย + เพื่อรวม string หลายตัวได้เป็น string ตัวเดียวได้ (string concatenation)

```
a = "Hello"
b = "World"
c = a + b
print(c)
d = a + " " + b
print(d)
```

```
HelloWorld
Hello World
```

การต่อ string

สามารถใช้เครื่องหมาย + เพื่อรวม string หลายตัวได้เป็น string ตัวเดียวได้ (string concatenation)

```
txt = "Hello! How are you?"
print(txt)
txt = txt[:5] + " Akara" + txt[5:]
print(txt)
```

```
Hello! How are you?
Hello Akara! How are you?
```

แบบฝึกหัด


```
txt = '  ITDS 120 Fundamentals of Programming '
```

ข้อ 1: ลบ whitespace หน้าหลังตัวอักษรใน txt
ข้อ 2: นับว่าใน txt มีทั้งหมดกี่คำ
ข้อ 3: ทำให้ txt เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร
ข้อ 4: ทำให้ `'Fundamentals'` เท่านั้นเป็นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ข้อ 5: แทน `'Fundamentals'` ด้วย `'ขั้นพื้นฐาน'`

Format string (f-string)

สามารถแทรกค่าของตัวแปรไปใน string ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ใช้ `{}` เพื่อระบุตำแหน่งที่จะใส่ค่า และใส่ค่าของตัวแปรผ่านฟังก์ชั่น `format()`

```
age = 36
txt = "My name is John, I am {} years old"
print(txt.format(age))
```

```
My name is John, I am 36 years old
```

Format string (f-string)

สามารถแทรกค่าของตัวแปรไปใน string ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ใช้ `{}` เพื่อระบุตำแหน่งที่จะใส่ค่า และใส่ค่าของตัวแปรผ่านฟังก์ชั่น `format()`

```
age = 36
name = 'John'
txt = "My name is {}, I am {} years old"
print(txt.format(name, age))
```

```
My name is John, I am 36 years old
```

Format string (f-string)

สามารถแทรกค่าของตัวแปรไปใน string ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ใช้ { } เพื่อระบุตำแหน่งที่จะใส่ค่า และใส่ค่าของตัวแปรผ่านฟังก์ชั่น format()

```
age = 36
name = 'John'
txt = "My name is {}, I am {} years old"
print(txt.format(name, age))
```

```
My name is John, I am 36 years old
```

Format string (f-string)

สามารถแทรกค่าของตัวแปรไปใน string ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 2 เติม f ไว้ด้านหน้า string และใช้ `{var}` ที่ระบุชื่อของตัวแปรที่จะใส่ค่าลงไประหว่าง `{}` ได้เลย

```
age = 36
name = 'John'
txt = f"My name is {name}, I am {age} years old"
print(txt)
```

```
My name is John, I am 36 years old
```

Format string (f-string)

สาเหตุที่เราต้องใช้ f-string เนื่องจากเราไม่สามารถรวมค่าที่ไม่ใช่ string เข้ากับ string โดยตัวได้

```
age = 36
txt = "My name is John, I am " + age + " years old"
print(txt)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "/mnt/d/Workspace/itds120/main.py", line 2, in <module>
    txt = "My name is John, I am " + age + " years old"
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Format string (f-string)

สาเหตุที่เราต้องใช้ f-string เนื่องจากเราไม่สามารถรวมค่าที่ไม่ใช่ string เข้ากับ string โดยตัวได้

อีกวิธีที่ใช้ได้นอกเหนือจาก f-string คือ
ใช้ฟังก์ชั่น str() เพื่อนเปลี่ยนจากตัวเลขให้เป็น string

```
age = 36
txt = "My name is John, I am " + str(age) + " years old"
print(txt)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "/mnt/d/Workspace/itds120/main.py", line 2, in <module>
    txt = "My name is John, I am " + age + " years old"
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Escape characters

ในบางโอกาสที่เราจะใส่ตัวอักษรพิเศษไปใน string จะไม่สามารถทำได้ถ้าตัวอักษรนั้นได้ถูกภาษา Python จองไว้ใช้ในโอกาสอื่นแล้ว เช่น เครื่องหมาย double quote (") หรือ single quote (') ที่ใช้สร้าง string

```
txt = "We are the so-called "Vikings" from the north."
print(txt)
```

```
txt = 'We are the so-called 'Vikings' from the north.'
print(txt)
```

Escape characters

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า escape character ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย backslash (\) แล้วตามด้วยตัวอักษรพิเศษนั้น ๆ

```
txt = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."
print(txt)
txt = "We are the so-called \nVikings\n from the north."
print(txt)
```

```
We are the so-called "Vikings" from the north.
We are the so-called
Vikings
 from the north.
```

Escape characters

Escape character ที่พบได้บ่อย ๆ

Code	Result
\'	Single quote
\"	Double quote
\\	Backslash
\n	New Line (ขึ้นบรรทัดใหม่)
\t	Tab

Ref: https://www.w3schools.com/python/python_strings_escape.asp

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ลบ whitespace หน้าหลัง และ ตัวอักษรที่เป็นตัวเลขออกจาก txt

```
txt = '  ITDS 120 Fundamentals of Programming '
new_txt = ''
for x in txt.strip(' '): #remove whitespace
    if not x.isdecimal():
        new_txt = new_txt + x
print(new_txt)
```

```
ITDS  Fundamentals of Programming
```

นับจำนวนตัวอักษรใน string

```
txt = '  ITDS 120 Fundamentals of Programming '
counter = {}
for c in txt:
  if c in counter:
    counter[c] += 1
  else:
    counter[c] = 1
for k in counter:
  print(f'{k}: {counter[k]}')
```

```
 : 7
I: 1
T: 1
D: 1
S: 1
1: 1
2: 1
0: 1
F: 1
u: 1
n: 3
d: 1
a: 3
m: 3
e: 1
t: 1
l: 1
s: 1
o: 2
f: 1
P: 1
r: 2
g: 2
i: 1
```

Other string functions

ยังมีฟังก์ที่สามารถเรียกใช้ได้อีกมากมาย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านเว็ปไซต์ด้านล่างนี้ได้

https://www.w3schools.com/python/python_strings_methods.asp
https://realpython.com/python-strings/

File I/O - ความจำเป็นของไฟล์

- **ข้อมูลไม่หายเมื่อเราปิดโปรแกรม**
  - ไฟล์สำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนที่เก็บข้อมูลของแต่ละโปรแกรม ถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ เวลาที่โปรแกรมสิ้นสุดการทำงานข้อมูลจะหายไป
- **ไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลเพื่อเริ่มโปรแกรม**
  - กรณีที่โปรแกรมของเราต้องมีการประมวลผลข้อมูลเป็นปริมาณมาก จะเป็นการเสียเวลามากถ้าเราต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเอง เช่น ผ่าน `input()` ฟังก์ชั่น ถ้าเรามีไฟล์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เราสามารถให้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากไฟล์ได้เลย
- **ส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครื่อง**
  - กรณีที่เราต้องส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถส่งข้อมูลให้กันและกันผ่านไฟล์ได้

ข้อมูลใน input.txt

input.txt

```
input.txt
Hello world1
Hello world2
Hello world3 Hello world Hello world Hello world Hello worldHello
Hello world4
Hello world5
```

เปิดไฟล์

การทำงานร่วมกับไฟล์เราต้องเปิดไฟล์ก่อนทุกครั้ง โดยการเปิดไฟล์เราสามารถระบุโหมดของการเปิดได้

- เปิดเพื่ออ่านไฟล์

```
f = open('input.txt', 'r')
```

- เปิดเพื่อเขียนไฟล์

```
f = open('output.txt', 'w')
```

- เปิดเพื่อเขียนต่อไฟล์ (ถ้าไม่มีไฟล์นั้นอยู่จะทำการสร้างใหม่)

```
f = open('output.txt', 'a')
```

หลังจากจัดการกับไฟล์เสร็จแล้วอย่าลืมปิดไฟล์ด้วยทุกครั้ง `f.close()`

การอ่านไฟล์ (Read file)

`read()` : อ่านข้อมูลทั้งไฟล์

```
f = open('input.txt', 'r')
print(f.read())
f.close()
```

```
Hello world1
Hello world2
Hello world3 Hello world Hello world Hello world Hello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello world
Hello world4
Hello world5
```

การอ่านไฟล์ (Read file)

`readline()` : อ่านข้อมูลทั้งไฟล์ทีละแถวแล้วจะเลื่อน cursor ไปยังบรรทัดถัดไป ถ้าต้องการอ่านบรรทัดแรกให้ต้องปิดแล้วเปิดไฟล์ใหม่

```
f = open('input.txt', 'r')
print(f'1:{f.readline()}')
print(f'2:{f.readline()}')
print(f'3:{f.readline()}')
print(f'4:{f.readline()}')
print(f'5:{f.readline()}')
print(f'6:{f.readline()}')
print(f'7:{f.readline()}')
f.close()
```

```
1:Hello world1

2:Hello world2

3:Hello world3 Hello world Hello world Hello world Hello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello world

4:Hello world4

5:Hello world5

6:
7:
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

การอ่านไฟล์ (Read file)

`readline()` : อ่านข้อมูลทั้งไฟล์ทีละแถวแล้วจะเลื่อน cursor ไปยังบรรทัดถัดไป ถ้าต้องการอ่านบรรทัดแรกให้ต้องปิดแล้วเปิดไฟล์ใหม่

```
f = open('input.txt', 'r')
print(f'1:{f.readline() .strip() }')
print(f'2:{f.readline() .strip() }')
print(f'3:{f.readline() .strip() }')
print(f'4:{f.readline() .strip() }')
print(f'5:{f.readline() .strip() }')
print(f'6:{f.readline() .strip() }')
print(f'7:{f.readline() .strip() }')
f.close()
```

```
1:Hello world1
2:Hello world2
3:Hello world3 Hello world Hello world Hello
world Hello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello
world
4:Hello world4
5:Hello world5
6:
7:
```

การอ่านไฟล์ (Read file)

`readlines()` : อ่านข้อมูลทั้งไฟล์**โดยแบ่งเป็น list ของบรรทัด**

```
f = open('input.txt', 'r')
lines = f.readlines()
print(lines)
f.close()
```

```
['Hello world1\n', 'Hello world2\n', 'Hello world3 Hello
world Hello world Hello world Hello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
world\n', 'Hello world4\n', 'Hello world5\n']
```

การอ่านไฟล์ (Read file)

`readlines()` : อ่านข้อมูลทั้งไฟล์**โดยแบ่งเป็น list ของบรรทัด**

```
f = open('input.txt', 'r')
lines = f.readlines()
for l in lines:
    print(l)
f.close()
```

```
Hello world1

Hello world2

Hello world3 Hello world Hello world Hello world Hello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello worldHello worldHello worldHello
worldHello worldHello world

Hello world4

Hello world5
```

การเขียนไฟล์ (Write file)

`write()` : เขียน string ลงไปบนไฟล์ (ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เองด้วย `'\n'`)

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(m)
f.close()
```

output.txt

```
m1m2m3m4
```

การเขียนไฟล์ (Write file)

`write()` : เขียน string ลงไปบนไฟล์ (ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เองด้วย `'\n'`)

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(m)
f.close()
```

output.txt

```
m1m2m3m4
```

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(f'{m}\n')
f.close()
```

output.txt

```
m1
m2
m3
m4
```

การเขียนไฟล์ (Write file)

`write()` : เขียน string ลงไปบนไฟล์ (ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เองด้วย `'\n'`)

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(m)
f.close()
```

output.txt

```
m1m2m3m4
```

โหมดนี้จะเขียนทับไฟล์เดิม

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(f'{m}\n')
f.close()
```

output.txt

```
m1
m2
m3
m4
```

การเขียนไฟล์ (Write file)

`write()` : เขียน string ลงไปบนไฟล์ (ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เองด้วย `'\n'`)

```
f = open('output.txt', 'w')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(m)
f.close()
```

output.txt

```
m1m2m3m4
```

โหมดนี้จะเขียนต่อจากบรรทัดสุดท้ายในไฟล์เดิม (จะสร้างใหม่ถ้าไม่เคยมีไฟล์อยู่)

```
f = open('output.txt', 'a')
messages = ['m1', 'm2', 'm3', 'm4']
for m in messages:
    f.write(f'{m}\n')
f.close()
```

output.txt

```
m1m2m3m4m1
m2
m3
m4
```

การเขียนไฟล์ (Write file)

ถ้าต้องทำงานกับการเขียนด้วยภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย ต้องใส่ comment ด้านล่างไว้บรรทัดแรกสุดของ code

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

การเขียนไฟล์ (Write file)


```
# -*- coding: utf-8 -*-
f = open('output.txt', 'w')
f.write('สร้างไฟล์ใหม่\n')
f.close()

f = open('output.txt', 'r')
print(f.read())
f.close()

f = open('output.txt', 'a')
f.write('ระวังเวลาใช้โหมด w เพราะจะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว\n')
f.close()

f = open('output.txt', 'r')
print(f.read())
f.close()
```

output.txt

```
สร้างไฟล์ใหม่
ระวังเวลาใช้โหมด w เพราะจะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
```

ใช้ with กับการอ่านและเขียนไฟล์


```
# -*- coding: utf-8 -*-
with open('output.txt', 'w') as f:
    f.write('สร้างไฟล์ใหม่\n')

with open('output.txt', 'r') as f:
    print(f.read())

with open('output.txt', 'a') as f:
    f.write('ระวังเวลาใช้โหมด w เพราะจะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว\n')

with open('output.txt', 'r') as f:
    print(f.read())
```

output.txt

```
สร้างไฟล์ใหม่
ระวังเวลาใช้โหมด w เพราะจะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
```

with จะทำการปิดไฟล์ให้เองโดยอัตโนมัติ

นิยมใช้ถ้ากลัวลืมใส่ f.close()

การลบไฟล์ (Delete a file)


```
import os
os.remove('output.txt')
```

การลบไฟล์ (Delete a file)


```
import os
os.remove('output.txt')
```

ถ้าไม่มีไฟล์เวลารัน code จะรันไม่ได้ ➜ `FileNotFoundError`

```
Traceback (most recent call last):
  File "/mnt/d/Workspace/itds120/main.py", line 3, in <module>
    os.remove('output.txt')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:
'output.txt'
```

การลบไฟล์ (Delete a file)

ตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือเปล่าก่อนที่จะลบทิ้ง

```
import os
if os.path.exists('output.txt'):
  os.remove('output.txt')
else:
  print('The file does not exist')
```

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์

https://www.tutorialspoint.com/python/python_files_io.htm